

跨系統資料整合平台 Project

Leo Lu

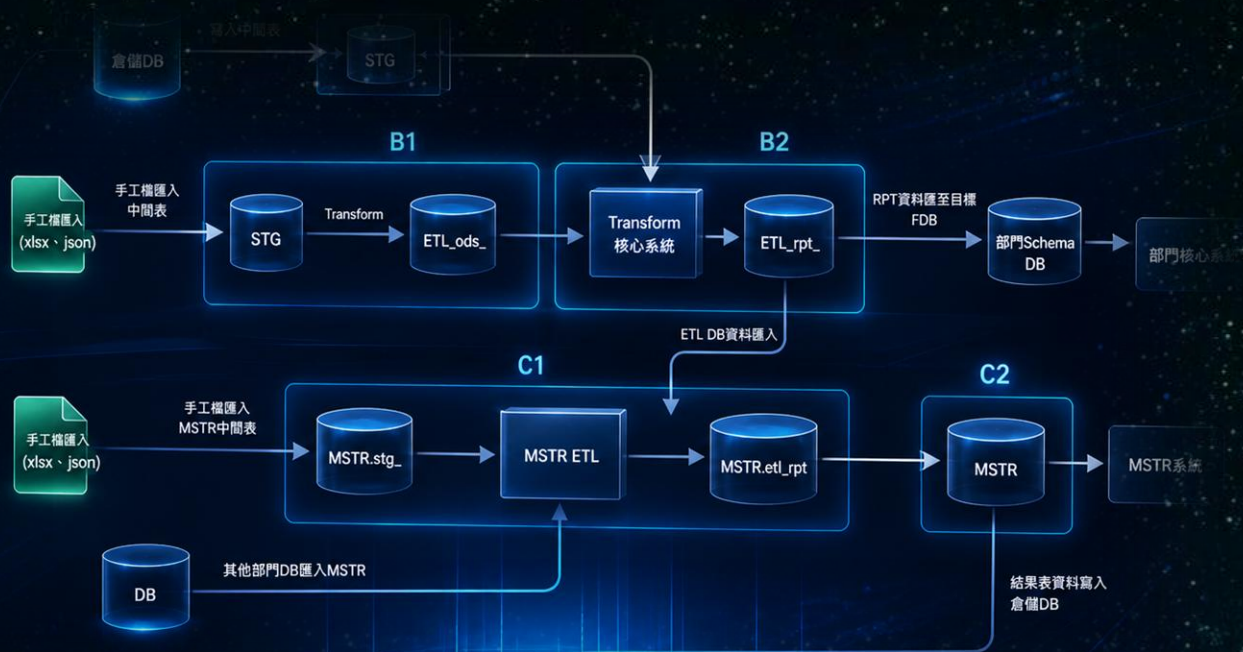


TABLE OF CONTENTS

01 流程圖

02 ETL數據數量與批次執行策略

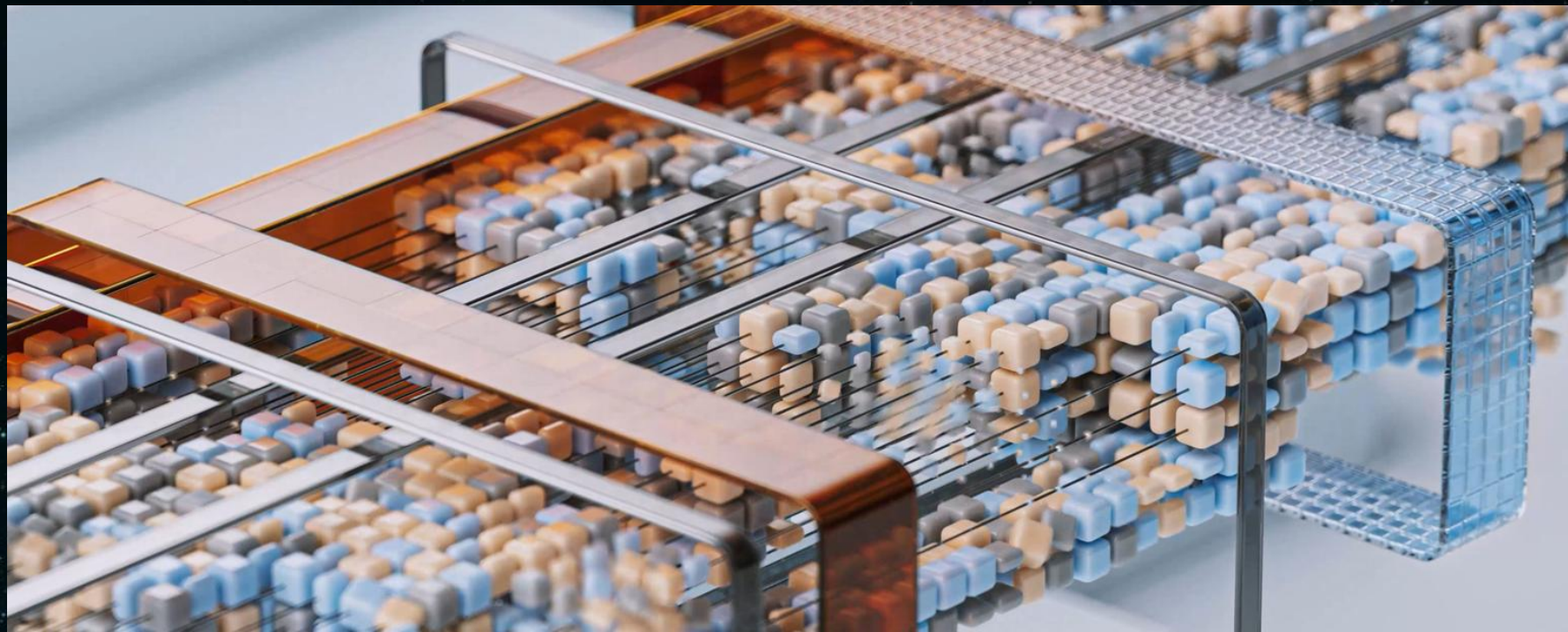
03 執行結果檢測

04 MSTR備份機制

特別申明

本文件所描述之內容僅為概念性架構與邏輯設計示意，用於說明資料處理流程與批次處理思路之抽象模型。
需特別說明的是：

- (1)本內容並非任何實際專案之系統架構設計
- (2)亦非特定單一專案之技術方案或實作規格
- (3)所有流程與機制僅作為概念性描述用途，不對應任何現行或既有之實際生產系統
- (4)本文件目的在於提供一個通用性的設計參考模型，用以說明批次處理與資料切分策略之設計思路，而非描述實際系統實作細節或商業專案內容。



01 流程圖

LET'S HAVE A LOOK



ETL 數據流程架構圖

- 從資料中間表到核心系統的資料流轉



流程說明



1

STG 收集資料

從倉儲DB或手工檔
匯入資料到STG中間表

2

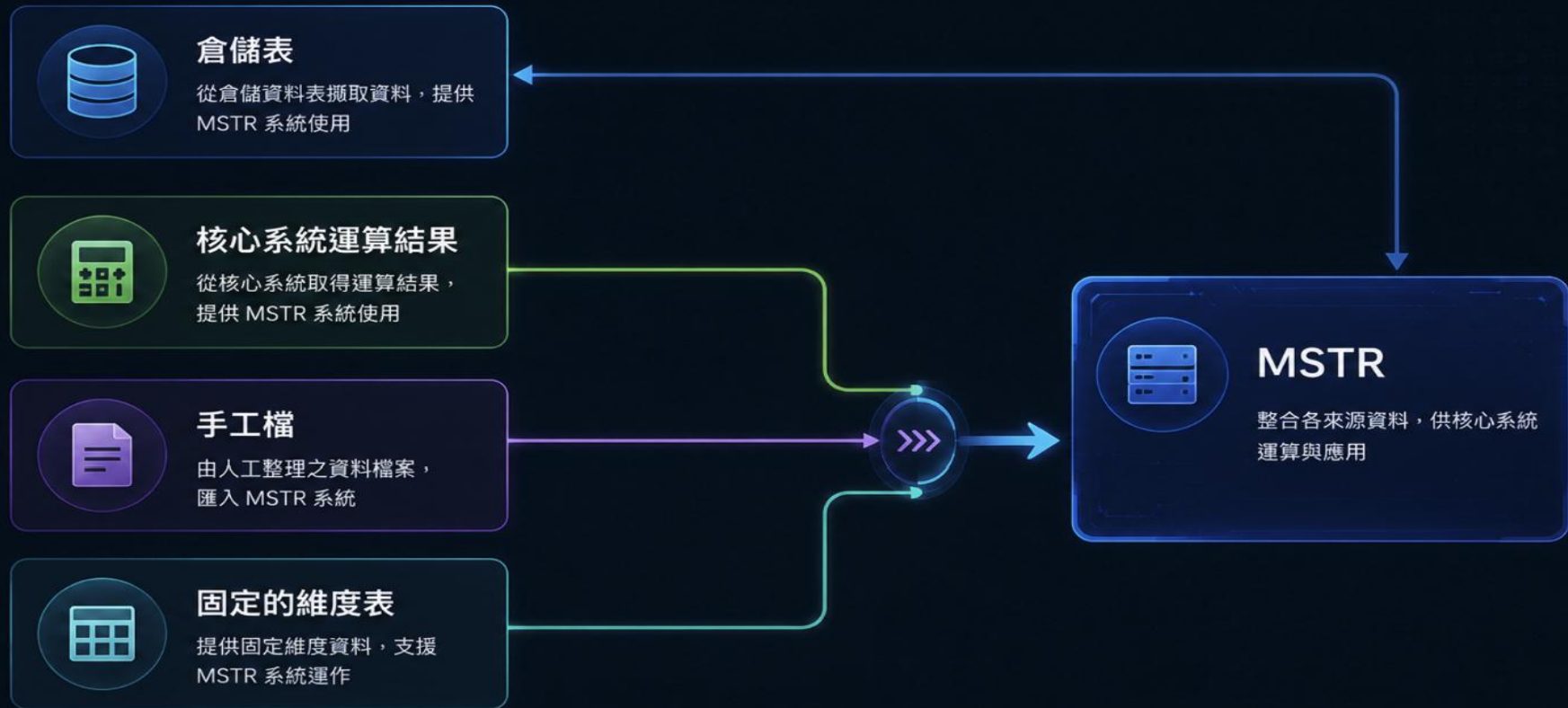
ETL 處理資料

進行資料清洗、轉換與
智能判斷，產出結果表

3

匯入 MSTR系統

將處理完成的資料匯入
MSTR DB，提供業務使用



流程說明

1 倉儲表

從倉儲資料表擷取資料，定期回寫更新。



2 核心系統運算結果

擷取核心系統運算結果，作為 MSTR 資料來源之一。



3 手工檔

人工整理資料後匯入，補充 MSTR 所需資料。



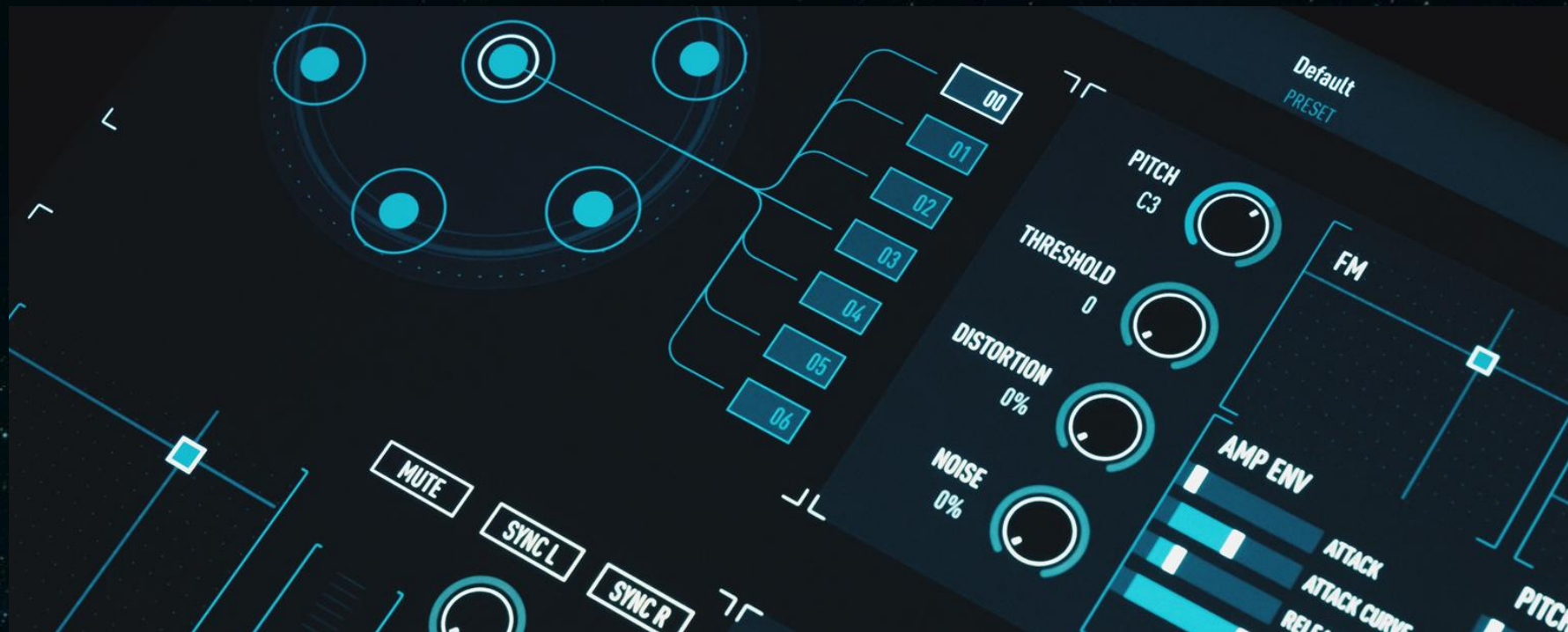
4 固定的維度表

提供固定維度資料，確保資料一致性。



5 匯入 MSTR

所有來源資料整合後，匯入 MSTR 供系統使用。



02 ETL數據數量與批次執行策略

02 ETL數據數量與批次執行策略(1/3)

1. 資料量概述

平日 (Working Day) 每日增量批次資料：約 650,000 筆
假日 (Holiday) 單日批次資料：約 2,000,000 筆
系統全量歷史資料總量：約 2,000,000 筆

2. 批次執行策略與限制

由於全量資料完整重跑 (Full Batch Reprocessing) 單次執行時間預估超過 8 小時，系統無法於平日晚間單一批次完成處理，因此採用分段式批次處理策略。

全量資料採「三日分批輪轉執行」機制進行處理
每日僅處理約 1/3 全量資料，以降低單次批次負載
確保系統於每日批次窗口內可穩定完成執行

O2 ETL數據數量與批次執行策略(2/3)

3. 跑批控制機制 (Batch Control Mechanism)

執行前檢查:

- (1)系統於每日批次啟動時，先判斷當日應執行跑批名單
- (2)使用資料主鍵 (ID) 進行分桶切分(ID取數字 % 3)
- (3)同步檢查該資料欄位之「最後跑批日期」，若該在過去 3 天內則從跑批名單去除本筆。

O2 ETL數據數量與批次執行策略(3/3)

4. 設計目的

此設計主要用於達成以下目標：

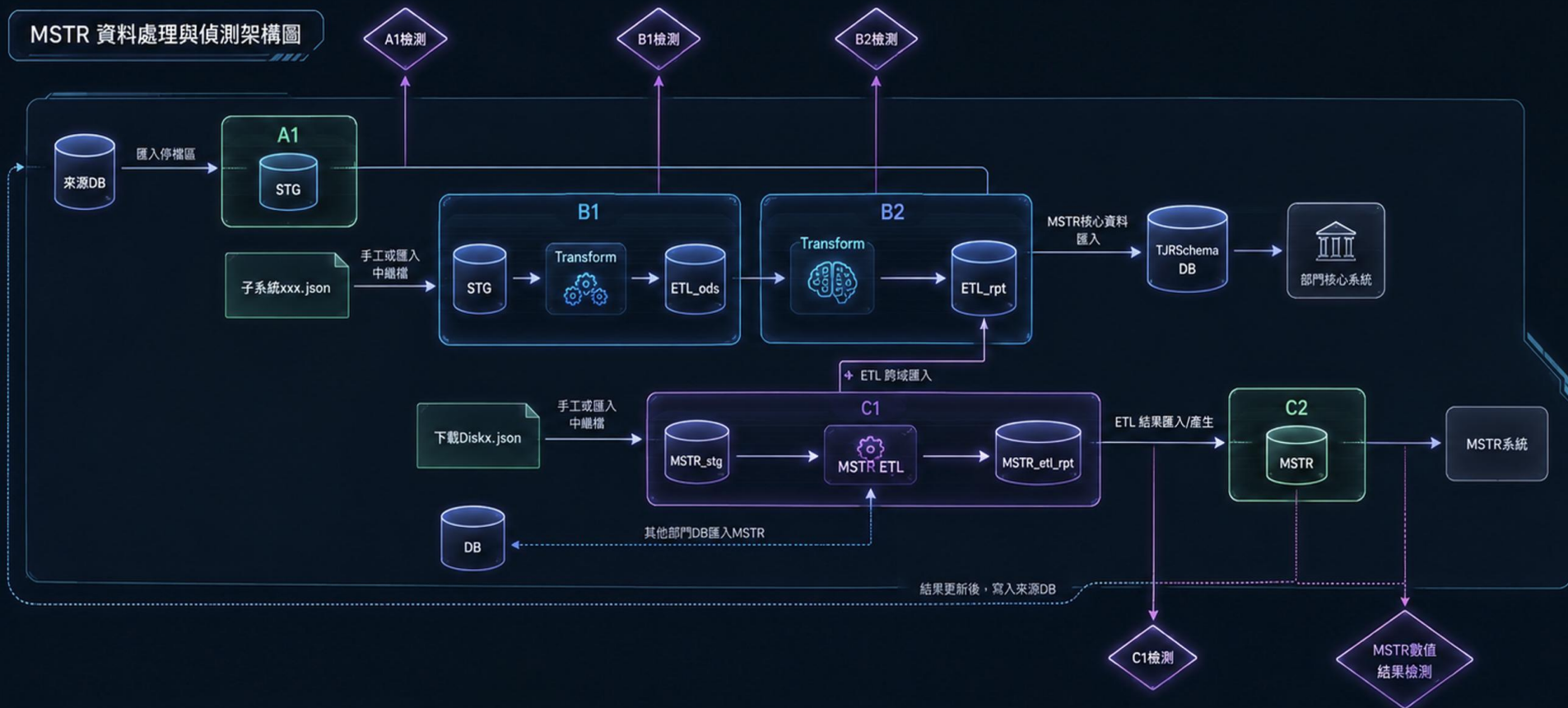
- 降低單次全量重跑造成的系統負載
- 提升批次穩定性與可預期執行時間
- 避免重複計算與資源浪費
- 支援長期大數據量的可持續批次處理架構



03 執行結果檢測

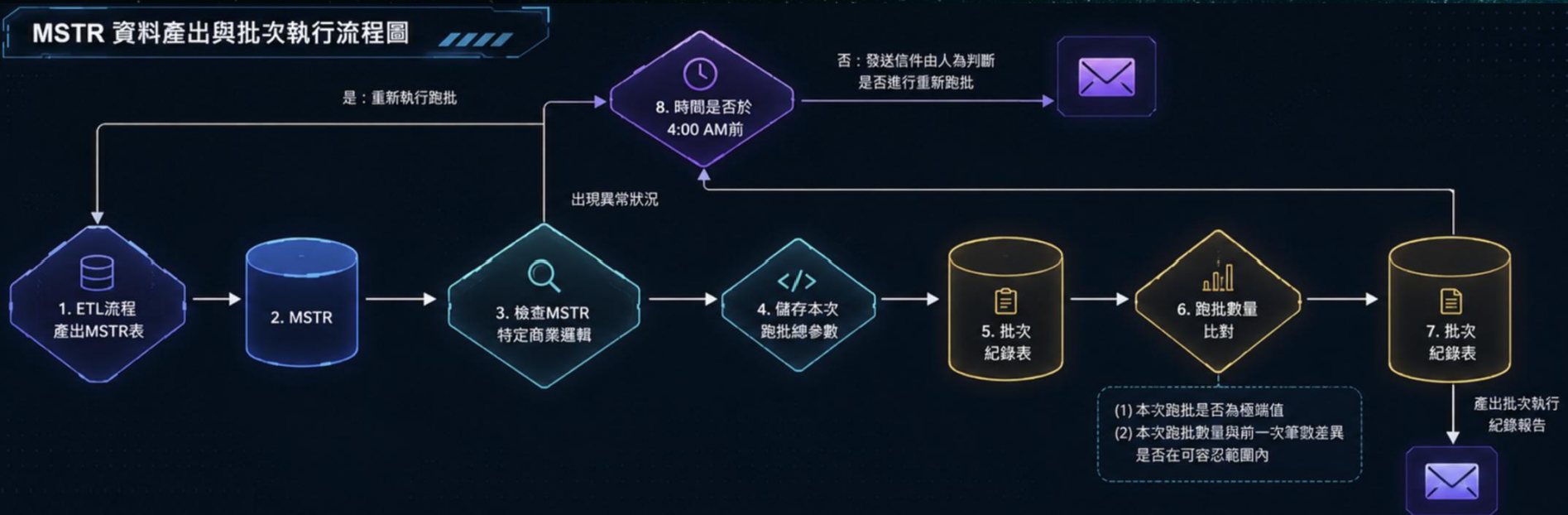
批次分段及重跑檢測機制

MSTR 資料處理與偵測架構圖



MSTR數據結果檢測

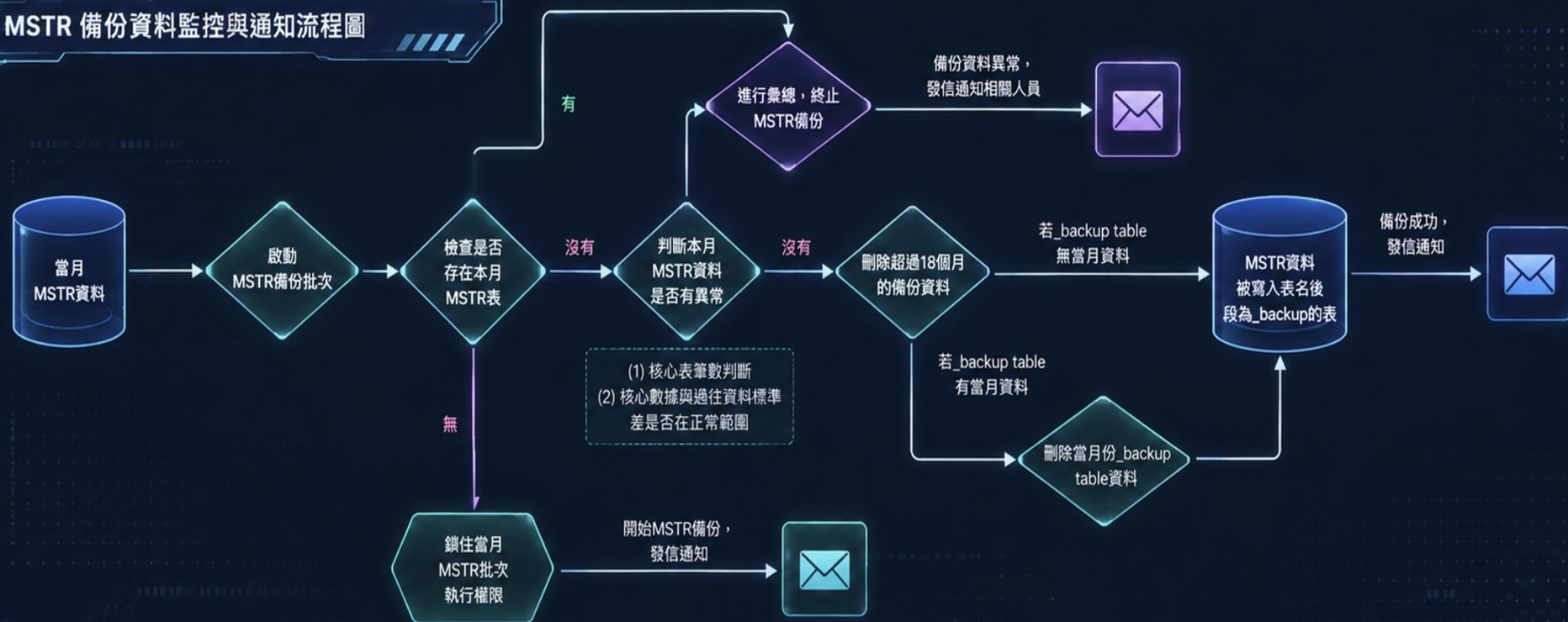
MSTR 資料產出與批次執行流程圖





04 MSTR備份機制

MSTR 備份資料監控與通知流程圖



流程說明

1 啟動備份批次



- 從當月MSTR資料開始執行備份流程

2 檢查表存在性



- 檢查是否存在本月MSTR表
- 有：彙總後終止備份
- 無：進入資料檢驗流程

3 資料異常判斷



- 執行核心表筆數判斷
- 比對核心數據與過往資料標準差，確認是否在正常範圍

4 備份資料清理



- 刪除超過18個月的歷史備份資料
- 確保資料庫空間有效管理

5 _backup table 處理



- 若_backup table 無當月資料：寫入當月備份資料
- 若_backup table 有當月資料：先刪除當月份備份資料再寫入

6 通知機制



- 備份成功：發信通知
- 異常終止：發信通知相關人員
- 開始備份：發信通知

THANK YOU

FOR WATCHING

Please feel free to contact me if you have any questions or require additional information.

